Red Hat OpenShift虛擬化搭配NetApp ONTAP 產品

NetApp Solutions

NetApp
May 09, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/netapp-solutions/containers/rh-os-n_use_case_openshift_virtualization_overview.html on May 09, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

Red Hat OpenShift虛擬化搭配NetApp ONTAP 產品 1
Red Hat OpenShift虛擬化搭配NetApp ONTAP 產品 1
部署 1
工作流程 2

Red Hat OpenShift虛擬化搭配NetApp ONTAP 產品

Red Hat OpenShift虛擬化搭配NetApp ONTAP 產品

根據特定的使用案例、容器和虛擬機器（VM）都能做為不同應用程式類型的最佳平台。因此、許多組織在容器上執行部分工作負載、而在VM上執行部分工作負載。這通常會讓組織面臨更多挑戰、因為必須管理不同的平台：VM的Hypervisor和應用程式的Container Orchestrator。

為了因應這項挑戰、Red Hat從OpenShift版本4.6開始推出OpenShift虛擬化（先前稱為Container Native Virtualization）。OpenShift虛擬化功能可讓您在相同的OpenShift Container Platform安裝上、同時執行及管理虛擬機器與容器、提供混合式管理功能、以便透過操作員自動化VM的部署與管理。除了在OpenShift中建立VM之外、Red Hat還支援從VMware vSphere、Red Hat虛擬化及Red Hat OpenStack平台部署中匯入VM。

[OpenShift虛擬化] | *redhat_openshift_image44.jpg*

OpenShift虛擬化也支援即時VM移轉、VM磁碟複製、VM快照等特定功能、並在由NetApp ONTAP 支援的情況下、由Astra Trident提供協助。本文件稍後將在各自的章節中討論每個工作流程的範例。

若要深入瞭解Red Hat OpenShift虛擬化、請參閱文件 "請按這裡"。

"下一步：部署先決條件。"

部署

部署Red Hat OpenShift虛擬化技術搭配NetApp ONTAP 功能

先決條件

- Red Hat OpenShift叢集（高於版本4.6）安裝在裸機基礎架構上、並具有RHCOOS工作節點
- OpenShift叢集必須透過安裝程式提供的基礎架構（IPI）進行安裝
- 部署機器健全狀況檢查以維護VM的HA
- NetApp ONTAP 的叢集
- 安裝在OpenShift叢集上的Astra Trident
- Trident後端在ONTAP 叢集上設定SVM
- OpenShift叢集上設定的StorageClass、其中Astra Trident為資源配置程式
- 叢集管理存取Red Hat OpenShift叢集
- 管理員存取NetApp ONTAP 解決方案叢集
- 安裝了tridentctl和occ工具並新增至$path的管理工作站

由於OpenShift虛擬化是由安裝在OpenShift叢集上的操作員所管理、因此會對記憶體、CPU和儲存設備產生額外的負荷、因此在規劃叢集的硬體需求時、必須將這些負荷列入考量。請參閱文件 "請按這裡" 以取得更多詳細資料。

或者、您也可以設定節點放置規則、以指定OpenShift叢集節點的子集來裝載OpenShift虛擬化操作員、控制器和VM。若要設定OpenShift虛擬化的節點放置規則、請遵循文件 "請按這裡"。

對於支援OpenShift虛擬化的儲存設備、NetApp建議使用專屬StorageClass、從特定Trident後端要求儲存設備、然後再由專屬SVM提供支援。這可維持多租戶層級、以處理OpenShift叢集上VM型工作負載所需的資料。

"下一步：透過營運者部署。"

部署Red Hat OpenShift虛擬化技術搭配NetApp ONTAP 功能

若要安裝OpenShift虛擬化、請完成下列步驟：

1. 以叢集管理存取權登入Red Hat OpenShift裸機叢集。
2. 從Perspective（透視）下拉列表中選擇Administrator（管理員
3. 瀏覽至「運算子」>「運算子中樞」、然後搜尋OpenShift虛擬化。

   [OpenShift操作者中樞] | *redhat_openshift_image45.JPG*

4. 選取OpenShift Virtualization動態磚、然後按一下Install（安裝）。

   [OpenShift虛擬化營運者專區] | *redhat_openshift_image46.JPG*

5. 在Install Operator（安裝操作員）畫面上、保留所有預設參數、然後按一下Install（安裝）。

   [OpenShift虛擬化業者詳細資料] | *redhat_openshift_image47.JPG*

6. 等待操作員安裝完成。

   [OpenShift虛擬化營運者安裝] | *redhat_openshift_image48.JPG*

7. 安裝完操作員之後、按一下「Create hyperconverged（建立超融合式）」

   [OpenShift虛擬化業者-建立超融合式] | *redhat_openshift_image49.JPG*

8. 在Create hyperconverged（建立超融合式）畫面上、按一下Create（建立）、接受所有預設參數。此步驟會開始安裝OpenShift虛擬化。

   [OpenShift虛擬化營運者：超融合式詳細資料] | *redhat_openshift_image50.JPG*

9. 在openshift-cnv命名空間中的所有Pod移至執行狀態、且OpenShift虛擬化運算子處於「成功」狀態之後、即可開始使用運算子。現在可以在OpenShift叢集上建立VM。

   [OpenShift虛擬化操作員安裝完成] | *redhat_openshift_image51.JPG*

"下一步：工作流程：建立VM。"

工作流程

工作流程：Red Hat OpenShift虛擬化搭配NetApp ONTAP 功能

建立**VM**

VM是有狀態的部署、需要磁碟區來裝載作業系統和資料。有了CNV、因為VM是以Pod形式執行、所以VM有NetApp ONTAP 透過Trident代管的PV作為後盾。這些磁碟區會附加為磁碟、並儲存整個檔案系統、包括VM的開機來源。

[建立VM架構] | *redhat_openshift_image52.jpg*

若要在OpenShift叢集上建立虛擬機器、請完成下列步驟：

1. 瀏覽至工作負載>虛擬化>虛擬機器、然後按一下建立>使用精靈。
2. 選取所需的作業系統、然後按「Next（下一步）」。
3. 如果選取的作業系統未設定開機來源、則必須加以設定。針對開機來源、選取是要從URL或登錄匯入OS映像、然後提供對應的詳細資料。展開「進階」、然後選取「Trident備份的StorageClass」。然後按「Next（下一步）」

   [建立VM的開機來源] | *redhat_openshift_image53.JPG*

4. 如果選取的作業系統已設定開機來源、則可以跳過上一個步驟。
5. 在「Review and Create（檢閱與建立）」窗格中、選取您要在其中建立VM的專案、並提供VM詳細資料。請確定已選取要複製的開機來源、並使用指派給所選作業系統的適當永久磁碟從CD-ROM開機。

   [建立VM] | *redhat_openshift_image54.JPG*

6. 如果您要自訂虛擬機器、請按一下「自訂虛擬機器」、然後修改所需的參數。
7. 按一下「Create Virtual Machine」（建立虛擬機器）以建立虛擬機器；這會使背景中的對應Pod旋轉。

當從URL或登錄設定範本或作業系統的開機來源時、會在「openshift-virtualization作業系統映像」專案中建立一個PVc、並將KVM來賓映像下載至PVc。您必須確定範本PVCS有足夠的資源配置空間、以容納對應作業系統的KVM來賓映像。這些PVCS隨後會以rootdisks的形式複製並附加至虛擬機器、並在任何專案中使用各自的範本建立。

"下一步：工作流程：VM即時移轉。"

工作流程：**Red Hat OpenShift**虛擬化搭配**NetApp ONTAP** 功能

VM即時移轉

即時移轉是將VM執行個體從OpenShift叢集中的某個節點移轉到另一個節點的程序、不會造成停機。若要在OpenShift叢集中執行即時移轉、VM必須繫結至具有共用ReadWriteMany存取模式的PVCS。Astra Trident後端在啟用ONTAP NFS傳輸協定的NetApp支援叢集上設定SVM、可支援對PVCS進行共用的ReadWriteMany存取。因此、從採用NFS的SVM上的Trident配置的StorageClass所要求的具有PVCS的VM、可以在不中斷的情況下進行移轉。

[VM即時移轉架構] | *redhat_openshift_image55.jpg*

若要建立連結至具有共用ReadWriteMany存取權之PVCS的VM：

1. 瀏覽至工作負載>虛擬化>虛擬機器、然後按一下建立>使用精靈。
2. 選取所需的作業系統、然後按「Next（下一步）」。讓我們假設所選的作業系統已經設定了開機來源。

3. 在「Review and Create（檢閱與建立）」窗格中、選取您要在其中建立VM的專案、並提供VM詳細資料。請確定已選取要複製的開機來源、並使用指派給所選作業系統的適當永久磁碟從CD-ROM開機。
4. 按一下[自訂虛擬機器]，然後按一下[儲存設備]
5. 按一下rootdisk旁的省略符號、並確定已選取使用Trident配置的儲存ageclasse。展開「進階」、然後選取「存取模式」的「共享存取（rwx）」。然後按一下「儲存」。

   [讓磁碟機rwx可供存取] | *redhat_openshift_image56.JPG*

6. 按一下「Review（檢閱）」並確認、然後按一下「Create Virtual Machine（建立虛

若要將VM手動移轉至OpenShift叢集中的其他節點、請完成下列步驟。

1. 瀏覽至「工作負載」>「虛擬化」>「虛擬機器」。
2. 針對您要移轉的VM、按一下省略符號、然後按一下「移轉虛擬機器」。
3. 當訊息快顯以確認時、請按一下「移轉」。

> 如果將設備策略設定為LiveMigrate、則當原始節點置於維護模式時、OpenShift叢集中的VM執行個體會自動移轉至其他節點。

"下一步：工作流程：虛擬機器複製。"

工作流程：**Red Hat OpenShift**虛擬化搭配**NetApp ONTAP** 功能

虛擬機器複製

支援Astra Trident的Volume csi複製功能、即可在OpenShift中複製現有VM。透過複製現有的PV、可以使用現有的PVc作為資料來源來建立新的PVc。建立新的永久虛擬基礎架構之後、它會做為獨立實體運作、而且不會與來源永久虛擬基礎架構有任何連結或相依關係。

[VM複製架構] | *redhat_openshift_image57.jpg*

使用「csi Volume Cloning」時、必須考量下列限制：

1. 來源PVc和目的地PVc必須位於同一個專案中。
2. 同一儲存類別支援複製。
3. 只有在來源和目的地磁碟區使用相同的磁碟區模式設定時、才能執行複製；例如、區塊磁碟區只能複製到另一個區塊磁碟區。

OpenShift叢集中的VM可透過兩種方式複製：

1. 關閉來源VM
2. 讓來源VM保持運作

關閉來源**VM**

關閉VM來複製現有VM是一項原生OpenShift功能、可透過Astra Trident的支援來實作。完成下列步驟以複製VM。

1. 瀏覽至「工作負載」>「虛擬化」>「虛擬機器」、然後按一下您要複製的虛擬機器旁的省略符號。
2. 按一下「Clone Virtual Machine（複製虛擬機器）」、並提供新VM的詳細資料。

   [複製VM] | *redhat_openshift_image58.JPG*

3. 按一下「Clone Virtual Machine（複製虛擬機器）」；這會關閉來源VM並開始建立複製VM。
4. 完成此步驟之後、您可以存取並驗證複製的VM內容。

讓來源**VM**保持運作

也可以複製現有VM、方法是複製來源VM的現有PVC,然後使用複製的PVC,建立新VM。此方法不需要關閉來源VM。完成下列步驟、即可在不關閉VM的情況下複製VM。

1. 瀏覽至「Storage（儲存設備）」>「PeristentVolume Claims（永久磁碟區宣告）」、然後按一下附加至來源VM的永久磁碟旁的省略號。
2. 按一下Clone PVc（複製PVc）、並提供新PVc的詳細資料。

   [複製PVC] | *redhat_openshift_image59.JPG*

3. 然後按一下Clone（複製）這會為新VM建立一個永久虛擬機器。
4. 瀏覽至「工作負載」>「虛擬化」>「虛擬機器」、然後按一下「建立」>「使用Yaml」
5. 在SPEC >範本> SPEC > Volume區段中、附加複製的PVc而非容器磁碟。請根據您的需求、提供新VM的所有其他詳細資料。

   ```
   - name: rootdisk
     persistentVolumeClaim:
       claimName: rhel8-short-frog-rootdisk-28dvb-clone
   ```

6. 按一下「Create（建立）」以建立新的VM。
7. 成功建立VM之後、請存取並確認新VM是來源VM的複本。

"下一步：工作流程：從Snapshot建立VM。"

工作流程：**Red Hat OpenShift**虛擬化搭配**NetApp ONTAP** 功能

從**Snapshot**建立**VM**

有了Astra Trident和Red Hat OpenShift、使用者就能在IT資源配置的儲存類別上、對持續磁碟區進行快照。有了這項功能、使用者可以取得磁碟區的時間點複本、然後使用它來建立新的磁碟區、或將相同的磁碟區還原回先前的狀態。這可啟用或支援各種使用案例、從復原到複製到資料還原。

對於OpenShift中的Snapshot作業、必須定義Volume SnapshotClass、Volume Snapshot和Volume SnapshotContent等資源。

- Volume SnapshotContent是從叢集中的磁碟區擷取的實際快照。它是整個叢集的資源、類似於儲存的PersistentVolume。

- Volume Snapshot是建立Volume快照的要求。這類似於PeristentVolume Claim。
- Volume SnapshotClass可讓管理員為Volume Snapshot指定不同的屬性。它可讓您針對從相同磁碟區擷取的不同快照、擁有不同的屬性。

[Snapshot架構中的VM] | *redhat_openshift_image60.jpg*

若要建立VM的Snapshot、請完成下列步驟：

1. 建立Volume SnapshotClass、然後使用該類別建立Volume Snapshot。瀏覽至「Storage（儲存設備）」>「Volume SnapshotClass（Volume SnapshotClass）」、然後按一下「Create Volume SnapshotClass
2. 輸入Snapshot Class的名稱、輸入驅動程式的csi.trident.netapp.io、然後按一下「Create（建立）」。

   [建立Snapshot類別] | *redhat_openshift_image61.JPG*

3. 識別附加至來源VM的PVc、然後建立該PVc的Snapshot。瀏覽至「儲存> Volume Snapshots」、然後按一下「Create Volume Snapshots（建立Volume Snapshot）」。
4. 選取您要建立Snapshot的永久虛擬磁碟、輸入Snapshot名稱或接受預設值、然後選取適當的Volume SnapshotClass。然後按一下「建立」。

   [建立Snapshot] | *redhat_openshift_image62.JPG*

5. 這會在該時間點建立永久虛擬資料快照。

從快照建立新的**VM**

1. 首先、將Snapshot還原成新的PVc。瀏覽至「Storage（儲存設備）」>「Volume Snapshots（Volume Snapshot）」、按一下您要還原的Snapshot旁邊的省略符號、然後按一下「Restore as new PVc（還原為新的PVc）」。
2. 輸入新的PVc詳細資料、然後按一下「還原」。這會產生新的PVC.

   [將Snapshot還原至新的PVc] | *redhat_openshift_image63.JPG*

3. 接下來、從這個永久虛擬機器建立新的虛擬機器。瀏覽至「工作負載」>「虛擬化」>「虛擬機器」、然後按一下「建立」>「使用Yaml」
4. 在SPEC >範本> SPEC > Volume區段中、指定從Snapshot而非從Container磁碟建立的新永久虛擬磁碟。請根據您的需求、提供新VM的所有其他詳細資料。

   ```
   - name: rootdisk
     persistentVolumeClaim:
       claimName: rhel8-short-frog-rootdisk-28dvb-snapshot-restore
   ```

5. 按一下「Create（建立）」以建立新的VM。
6. 成功建立虛擬機器之後、請存取並確認新虛擬機器的狀態與虛擬機器的狀態相同、而在建立快照時、虛擬機器的永久虛擬機器是用來建立快照的。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.